ОБРАЗОВАНИЕ

Строки

Лекция 5

План
на сегодня

- Z-функция
- КМП через Z-функцию
- Хеши и применения
- Хеш-таблица

Z-функция

от строки – это массив,
где i-тый элемент равен длине
максимальной подстроки,
которая начинается в этом
элементе и совпадает
с префиксом

a	b	a	c	a	b	a
7	0	1	0	3	0	1

Как насчитать такой массив за O(n^2)

Z-функция за O(n)

Будем использовать два указателя, в которых поддерживаем максимальный отрезок, совпадающий с префиксом

a	b	a	c	a	b	a
7	0	1	0	3	0	1

КМП через Z-функцию

Хотим найти все вхождения строки S в строку T. Давайте сделаем новую строку S+#+T, а потом насчитаем на ней Z-функцию

a	b	a	#	b	a	b	a	c

Как в полученном массиве найти вхождения

Хеш

Это какая-то функция, которая детерминировано преобразует входные данные в выходные.
К примеру, остаток от деления на 2 – это тоже хеш

В криптографии хеши обязательно должны быть необратимыми, т.е. криптографы должны придумать такую функцию по выводу, которой нельзя получить ввод

Применения хешей

- Балансировка нагрузки
- Хранение паролей
- Проверка целостности файлов
- Криптография, блокчейны и так далее

Сейчас нас больше всего интересует, как их использовать вместе со строками

Полиномиальный хеш

Допустим, у нас есть строка S. Давайте возьмем число k, а все буквы представим как числа и будем умножать на k в степени индекса буквы. Понятно, что числа могут получиться большими, поэтому возьмем результат по модулю

$$h_f = (s_0 + s_1 k + s_2 k^2 + \ldots + s_n k^n) \bmod p$$

Как такой массив поможет нам сравнивать строки?

Коллизии

Из-за того, что мы берем все числа по модулю, одинаковые строки иногда могут давать одинаковый хеш. Более того, зная пару p и k можно подобрать тест, на котором хеш не сработает.

Будьте осторожны!

Как можно с этим бороться

- Брать простые числа p и k — в таком случае вероятность коллизии меньше
- Считать несколько хешей по разным модулям

В общем случае

Если ваш p > n^2, то, скорее всего, коллизий не будет

$$h_f = (s_0 + s_1 k + s_2 k^2 + \ldots + s_n k^n) \bmod p$$

Хеши
+ бинпоиск

Это очень крутая комбинация, которая позволяет сравнивать строки

a	a	b	b	c	a	b	c	a
a	a	b	b	c	c	a	c	a

Хеши
+ бинпоиск

Это очень крутая комбинация, которая позволяет сравнивать строки

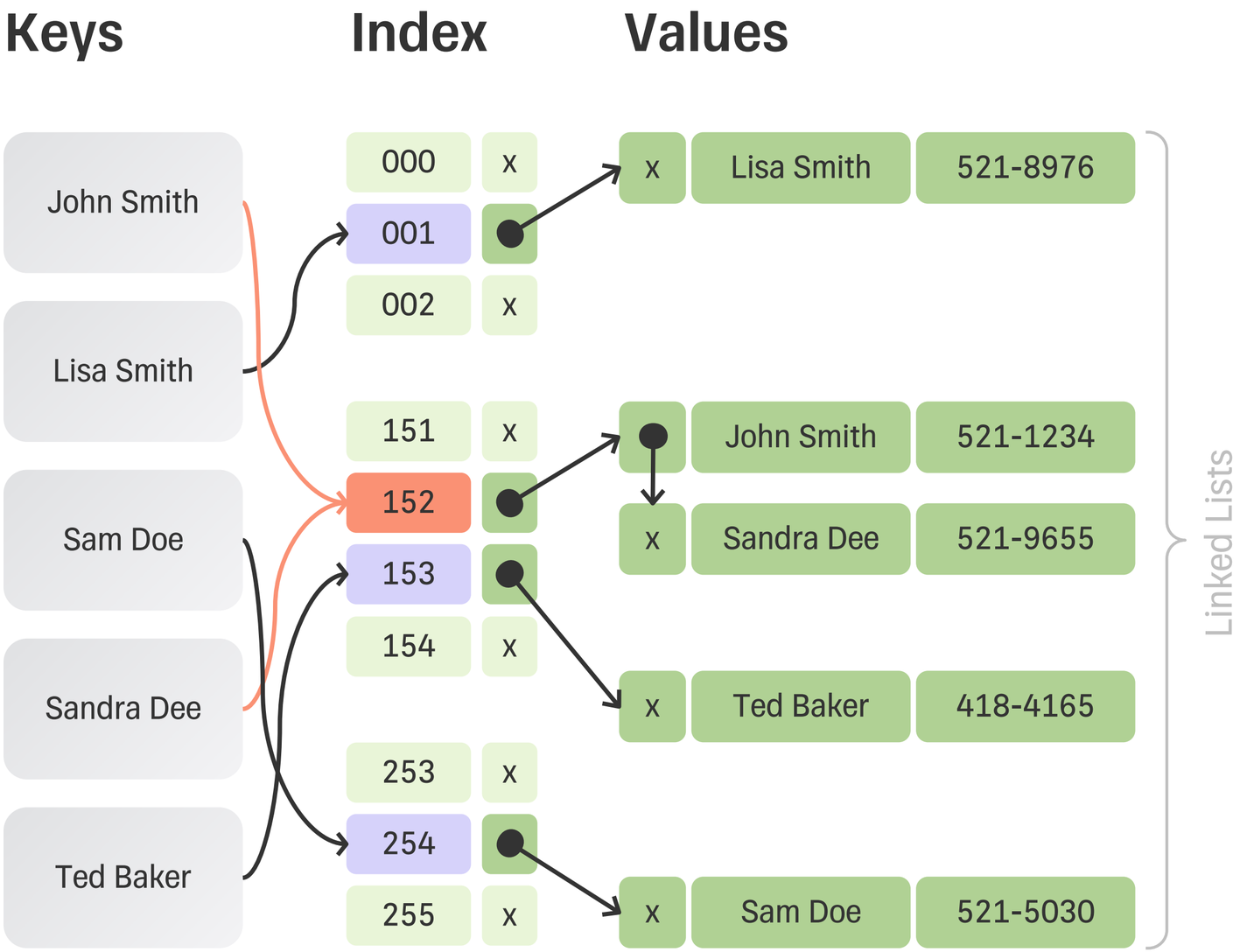
a	a	b	b	c	a	b	c	a
a	a	b	b	c	c	a	c	a

Давайте попробуем посчитать Z-функцию с помощью хешей и бинпоиска

Хеш-таблица

Знакомая нам структура, которая работает на хешах

В нашей реализации создадим много связных списков и будем раскидывать по ним элементы с помощью хешей, по аналогии с тем, как это делают при балансировке нагрузки



Спасибо
за внимание!

ОБРАЗОВАНИЕ